

Webrary 个人数字图书馆系统

基于 Web 的个人数字书房解决方案

Spring Boot · SQLite · EPUB.js · Docker



项目概述

Webrary 是一个基于 **Web 技术** 构建的个人数字图书馆系统。

- 集中管理个人电子书资源 (EPUB / PDF)
- 浏览器端在线阅读, 无需安装客户端
- 自动解析电子书元数据 (书名、作者、封面、目录)
- 阅读进度自动保存与同步
- 个人书架管理系统
- 从上传到阅读的完整闭环

传统电子书管理的问题

痛点

-  电子书分散存储，难以统一管理
-  本地阅读软件设备限制明显
-  换设备后进度无法同步
-  书籍信息缺少结构化
-  查找效率低

Webrary 解决方案

-  集中管理个人电子书资源
-  浏览器端在线解析并阅读
-  自动保存阅读进度
-  个人书架管理
-  PC / 平板 / 手机均可访问

系统核心功能概览



用户认证

注册登录 · Session管理 · 数据隔离



电子书管理

上传 · 解析 · 搜索 · 删除



在线阅读器

EPUB · PDF · 目录跳转



个人书架

创建 · 排序 · 迁移 · 管理



阅读进度

自动保存 · 历史记录 · 同步



Z-Library

在线搜索 · 下载管理 · 资源扩展

用户认证系统

功能特性

- 用户注册与登录
- 邮箱 + 密码认证
- Session 会话管理
- 用户数据隔离
- 登录状态持久化

技术实现

- Spring Boot 拦截器架构
- 自定义 `AuthInterceptor` 校验会话
- 静态资源与 API 放行策略
- 未登录请求返回 401
- 盐值 + SHA-256 密码哈希

```
// 认证拦截器核心逻辑
public boolean preHandle(HttpServletRequest request, ...) {
    if (isAuthApi(request.getRequestURI())) return true; // 放行登录/注册
    if (isStaticResource(request.getRequestURI())) return true; // 放行静态资源
    if (session.getAttribute("user") != null) return true; // 已登录
    response.setStatus(401); return false;
}
```

电子书管理系统

上传功能

- 支持 EPUB / PDF 格式
- 自动保存文件到服务器
- 建立对应图书记录
- 关联到指定书架

图书管理操作

- 查看个人全部书籍
- 按书架分类查看
- 搜索图书
- 删除图书（可同时删除文件）
- 书架间迁移图书

元数据解析

- 自动提取书名、作者
- 提取封面图片
- 解析目录结构（TOC）
- 文件大小等基础信息
- 减少手动录入成本

在线电子书阅读器

EPUB 阅读

- 基于 **epub.js** 渲染引擎
- 章节自动解析
- 目录跳转导航
- 阅读进度实时记录
- 流畅的翻页体验
- 支持夜间模式

PDF 阅读

- 服务端 **PDFBox** 渲染为 PNG
- 页面浏览与快速定位
- PDF 目录提取
- 单页 / 双页模式
- 智能预加载（可配置 0~10 页）
- 缩放与自适应

无需安装任何客户端软件，打开浏览器即可阅读

个人书架系统

实现类似实体书架的 数字化管理

书架管理

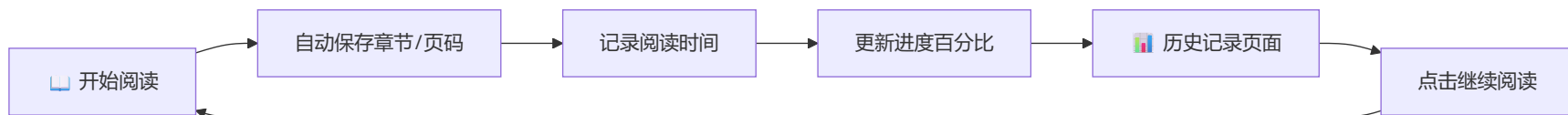
- 创建多个个人书架
- 自定义书架名称
- 拖拽排序书架顺序
- 重命名 / 删除书架
- 查看书架阅读统计

图书管理

- 添加 / 移除书籍
- 书架间拖拽迁移
- 右键菜单快捷操作
- 标记已读 / 未读状态
- 批量选择操作

```
-- 书架与图书的多对多关联
CREATE TABLE shelf_books (
  id          INTEGER PRIMARY KEY,
  shelf_id    INTEGER NOT NULL, -- 书架ID
  book_id     INTEGER NOT NULL, -- 图书ID
  added_at    DATETIME NOT NULL, -- 添加时间
  UNIQUE(shelf_id, book_id)      -- 同一书架不重复
);
```


阅读历史与进度同步



核心价值

-  **自动保存** — 无需手动操作，阅读位置自动记录
-  **跨会话同步** — 关闭浏览器后下次打开自动恢复
-  **历史记录** — 查看所有阅读过的书籍与时间线
-  **继续阅读** — 一键跳转到上次阅读位置

「打开网页即可继续上次阅读」

Z-Library 资源整合

集成能力

- 用户账号配置与绑定
- 在线搜索书籍资源
- 获取图书详细信息
- 热门书籍浏览
- 按格式/语言/年份筛选

下载管理

- 异步后台下载队列
- 实时进度追踪
- 下载完成自动入库
- 下载历史管理
- 添加到指定书架

```
// 搜索API示例
@PostMapping("/search")
public ApiResponse<SearchResult> search(@RequestBody SearchRequest req) {
    ZlibraryApiClient client = zlibraryService.getClient(session);
    return ApiResponse.success(client.search(
        req.getQuery(), req.getYear(), req.getLanguage(), req.getFormat()
    ));
}
```

系统技术架构

后端技术栈

-  **Java 17** — 运行环境
-  **Spring Boot 3.5** — 应用框架
-  **Spring Data JPA** — ORM 层
-  **Hibernate** — 持久化引擎
-  **SQLite** — 嵌入式数据库
-  **PDFBox** — PDF 解析与渲染
-  **Docker** — 容器化部署

前端技术栈

-  **HTML5 / CSS3** — 页面结构
-  **Vanilla JavaScript** — SPA 路由
-  **epub.js** — EPUB 渲染
-  **Foliate.js** — 阅读组件
-  **自定义设计系统** — 暗色主题

系统架构设计

分层架构职责

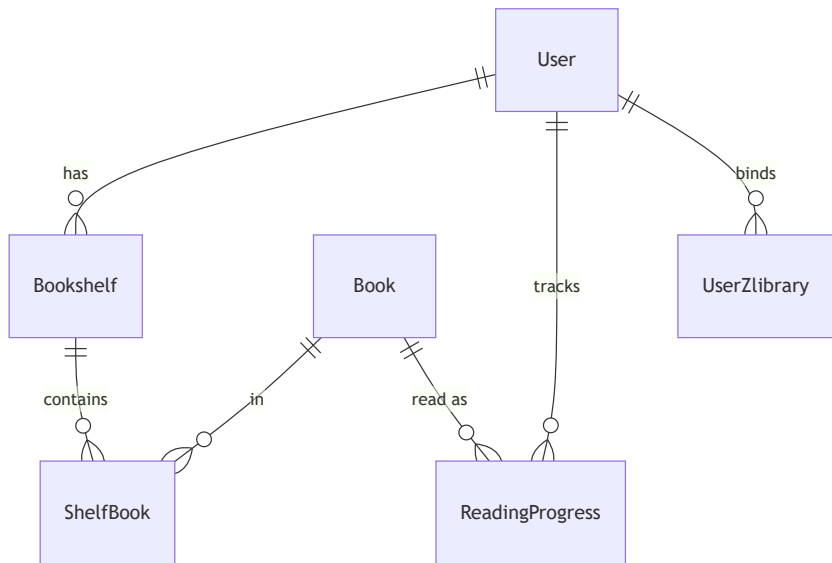
层级	组件	职责
Controller	BookController · AuthController · BookshelfController · ZlibraryController	接收 HTTP 请求、参数校验、返回 JSON
Service	BookService · AuthService · DownloadService · EbookParserService · ZlibraryService	业务逻辑、格式解析、下载调度
Repository	BookRepository · ShelfBookRepository · UserRepository · ReadingProgressRepository	JPA 数据持久化、自定义 JPQL 查询
Model	Book · Bookshelf · ShelfBook · User · ReadingProgress	JPA 实体映射数据库表

📁 项目结构: config/ → controller/ → service/ → repository/ → model/ → dto/

数据库设计

核心实体关系

- **User** — 用户账户
- **Book** — 图书元数据
- **Bookshelf** — 书架信息
- **ShelfBook** — 书架-图书关联
- **ReadingProgress** — 阅读进度



表名	说明	关键字段
users	用户表	email, password_hash, salt

项目亮点 ① — 多格式支持



EPUB

完整解析 NCX/XHTML
章节目录提取
封面自动识别
元数据提取



PDF

服务端 PNG 渲染
目录大纲解析
单/双页模式
智能预加载



TXT

章节自动检测
编码识别
纯文本流式渲染

项目亮点 ② — 完整阅读闭环

项目亮点 ③ — 轻量化部署



SQLite 数据库

零配置嵌入式数据库
无需安装 MySQL/PostgreSQL
单文件存储, 备份简单



Docker 一键部署

多阶段构建优化
Alpine JRE 镜像仅 ~150MB
内置全部运行环境



多场景适配

个人电脑 · NAS
云服务器 · VPS
Docker Hub 一键拉取

```
docker run -d -p 8080:8080 -v ./data:/app/data 20off/webrary:1.1
```

项目应用价值

适用场景

- 🏠 个人电子书管理平台
- 👨‍👩‍👧‍👦 家庭数字图书馆
- 🔒 私有化阅读服务
- 💻 NAS 电子书系统
- 📱 移动端阅读访问

相比传统工具的优势

- ✅ 数据完全自主掌控
- ✅ 支持私有化部署
- ✅ 跨设备无缝访问
- ✅ 个性化书架管理
- ✅ 阅读进度云端同步
- ✅ 开源可控，持续迭代

后续优化方向



AI 阅读助手

- AI 总结章节内容
- 智能问答
- 生词解释与翻译
- 阅读笔记 AI 整理



云同步增强

- 多设备阅读同步
- 自动备份到云端
- 阅读数据统计



多用户共享

- 家庭成员共享书库
- 权限管理
- 阅读评论与讨论
- 书籍推荐



更多格式支持

- MOBI 格式
- AZW3 格式
- FB2 格式
- DJVU 扫描件

发展路线图

技术选型总结

类别	技术	选择的理由
后端框架	Spring Boot 3.5	成熟稳定, 生态丰富, REST API 开发效率高
数据库	SQLite	嵌入式, 零配置, 适合个人/家庭场景
ORM	Spring Data JPA	声明式查询, 自动建表, 代码简洁
PDF 渲染	Apache PDFBox	纯 Java 实现, 无外部依赖
EPUB 阅读	epub.js + Foliate.js	浏览器原生渲染, 体验优秀
前端	Vanilla JS SPA	轻量, 无框架依赖, 快速迭代
容器化	Docker + Alpine	镜像小 (~150MB), 部署简单

layout: center class: text-center

总结

Webrary 是一个面向个人数字阅读场景设计的
Web 化电子书管理系统

通过 **Spring Boot** 后端、**SQLite** 轻量数据库
以及现代 **Web 阅读技术**，实现了
电子书管理、在线阅读、书架管理、阅读进度同步等完整功能

项目具有较好的扩展性和实际应用价值，可作为个人数字图书馆解决方案

感谢观看

Webrary — 你的个人数字书房